

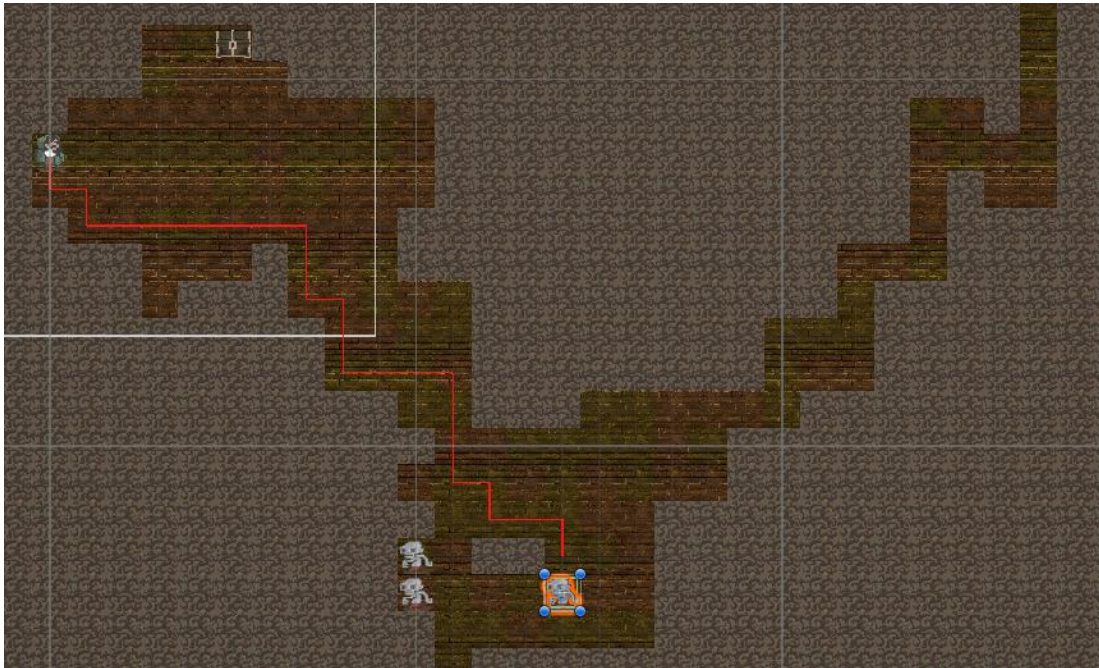
게임 기술구현 (절차적 생성)

엔진: Unity 6000.03.32 -> 35 (에셋 импорт 오류에 의해 변경)

장르: 절차적 생성 및 기술구현

개발기간: 2025.01.15 ~ 2025.01.25 (10 일)

Github 주소: <https://github.com/Nerbe72/PMGIn6>



게임 설명

Procedural Content Generation 서적을 통해 PCG 를 구현한다.

서적의 오류를 바로잡고 기능을 추가하여 게임을 개선한다.

개발 목표

1. 절차적 콘텐츠 생성
2. 절차적 아이템 생성
3. 학습에 사용한 타일 시스템 맞춤형 A* 알고리즘 구현



크게 목적지까지 닫히지 않고 이어진 핵심 경로와 그 핵심 경로의 주변으로 뻗어나가는 랜덤 경로 두 가지로 구별하여 절차적으로 경로를 생성합니다.

핵심경로 구현

1. Vector2(0, 랜덤y)의 시작지점을 선택합니다.
2. 시작 지점에 인접한 타일중 하나를 랜덤 선택합니다.
3. 만약 선택한 타일의 x좌표가 이전보다 높거나 1/2 확률로 카운트를 증가시킵니다.
4. 해당 작업을 반복하다 카운트가 maxBound에 도달하면 종료합니다.

랜덤경로 구현

1. 핵심경로를 한칸씩 순회하며 랜덤 경로를 생성합니다.
2. 선택된 핵심 경로로부터 1/5의 확률로 챔버(명확히 다른 오브젝트가 존재하는 공간)를 생성합니다.
3. 1/5의 확률 혹은 랜덤지정된 타일의 인접 타일의 개수가 2개 이상인 경우 인접한 타일중 하나를 랜덤 선택합니다.
4. (1/적 스폰률)에 해당하는 확률로 적이 존재하는 타일로 마킹하거나 빈 타일로 마킹합니다.
5. 선택된 타일로부터 새로운 타일과 인접타일을 생성한 후 위 동작을 반복합니다.
6. 선택된 타일의 인접 타일이 더 이상 없을 때 까지 반복합니다.

챔버 구현

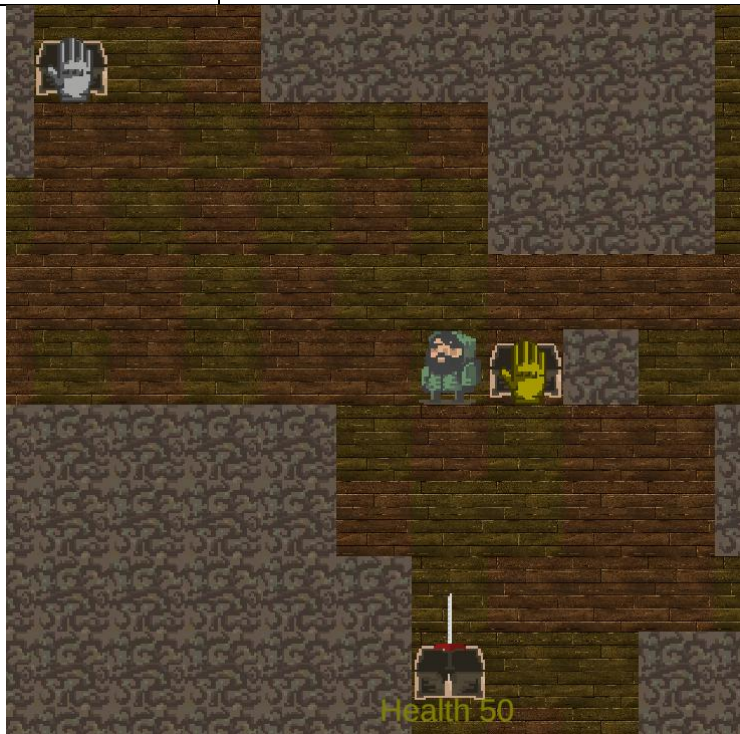
1. 챔버가 된 타일의 인접타일을 랜덤 선택합니다.
2. 선택된 인접 타일로부터 챔버의 크기(3) 만큼 떨어진 9*9칸을 탐색합니다.
3. 챔버 타일이 이미 그리드에 포함된 경우를 제외합니다.
4. 1/70의 확률로 상자를 생성합니다.
5. 그 외에 상자가 생성되지 못한 타일은 빈 플래그 처리합니다.

최종적으로 그리드를 전체 순환하며 플래그에 맞는 타일을 배치하고 상자와 적 오브젝트를 추가하고 던전 그리드에 포함되지 못한 부분은 전부 외부 벽을 생성하여 둘러쌉니다.

던전 그리드의 마지막 위치에 출구를 생성합니다.

기술 요약

절차적 아이템 생성



상자를 열면 공격력과 방어력을 조정하는 아이템 혹은 무기를 생성합니다.

1/2의 확률로 아이템을 생성하거나 무기를 생성합니다.

아이템은 생성시 부츠와 장갑 두 가지 아이템 타입을 가지며 각자 방어력과 공격력 수치를 조정합니다.

구현에 있어서는 scriptableObject를 활용하여 데이터 관리가 편하도록 수정하였습니다.

아이템은 1 ~ 100의 랜덤한 레벨 수치를 가지게 됩니다. 레벨에 맞춰 증가되는 공격력과 방어력 수치는 차등 증가하며 아이템의 색상을 변경시켜 등급을 구분짓습니다.

무기는 세 부위로 나뉘어 자식 오브젝트로 관리됩니다. 무기가 상자에서 생성되는 순간 무기의 칼날, 코등이, 손잡이가 1/n의 확률로 랜덤하게 결정됩니다.

무기를 습득하면 화면 하단에 표시되며 공격력이 3 증가합니다.

기술 요약	시스템에 맞춘 경로탐색
책에서 제공한 알고리즘은 단순한 x, y값의 높낮이를 이용한 추적과 x, y값을 비교하여 더 높은 차이를 가진 경로를 선택하는 추적 알고리즘을 이용합니다. 이를 각각 normal과 smarter로 구분짓고 있습니다. A* 알고리즘을 해당 게임의 타일 시스템과 이동 방식에 접목하여 맞춤형으로 구현했습니다. 이를 smartest로 명명하며 추후 난이도가 올라가는 상황을 고려해 더 똑똑한 적을 위한 시스템을 기획하고 제작했습니다. 적은 기본적으로 상자와 벽을 통과할 수 없기에 unitPositions라는 변수를 따로 두어 타일 타입에 맞춰 적이 이동할 수 없는 길을 생성했습니다. 해당 변수는 Dictionary를 이용하여 중복이 불가능하도록 만들고 추후 값을 찾고자 할 경우의 시간복잡도 또한 고려하여 선택했습니다. 적은 현재 위치로부터 인접한 타일을 탐색해 나가며 이동 불가능한 타일을 제외한 가장 가까운 이동 비용을 가진 경로를 선택하도록 했습니다. 단, 적은 타일을 상하좌우로만 이동 가능하며 대각선으로는 이동이 불가능 하기에 gCost의 증가는 불필요한 distance연산을 제외하고 +1을 하도록 설계했습니다. hCost를 결정하는 휴리스틱 함수는 추후 대각선 이동을 할 가능성을 고려하여 유클리드 거리를 사용했습니다. 하지만 대각선 이동이 영원히 불가능하다면 맨해튼 거리를 사용하는 것도 고려하였습니다.	